



DOCUMENTO 03

Requisitos No Funcionales

Usabilidad, seguridad, rendimiento, compatibilidad, disponibilidad, mantenibilidad, escalabilidad y accesibilidad

Proyecto	PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Requisitos No Funcionales

Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

Estado real: 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

Los requisitos no funcionales describen las cualidades que debe tener PARKINLOCK. Cada uno indica si está **existente en el código**, **diseñado en Figma** o **propuesto**; ninguno se presenta como implementado si no lo está.

1. Resumen por estado

Estado	Cantidad	Requisitos
EXISTENTE EN CÓDIGO	5	RNF-005, RNF-011, RNF-015, RNF-016, RNF-017
DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN	7	RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004, RNF-013, RNF-018, RNF-020
PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN	9	RNF-006, RNF-007, RNF-008, RNF-009, RNF-010, RNF-012, RNF-014, RNF-019, RNF-021

2. Tabla resumen

Código	Nombre	Categoría	Prioridad	Estado
RNF-001	Diseño adaptable a escritorio y móvil	Usabilidad	Alta	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

Código	Nombre	Categoría	Prioridad	Estado
RNF-002	Flujo operativo guiado	Usabilidad	Media	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-003	Mensajes de validación y confirmación	Usabilidad	Alta	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-004	Idioma y formato local	Usabilidad	Media	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-005	Aplicación instalable (PWA)	Compatibilidad	Media	EXISTENTE EN CÓDIGO
RNF-006	Compatibilidad con navegadores	Compatibilidad	Media	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-007	Contraseñas cifradas	Seguridad	Alta	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-008	Autorización por rol en el servidor	Seguridad	Alta	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-009	Protección de credenciales	Seguridad	Alta	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-010	Consultas parametrizadas	Seguridad	Alta	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-011	Caché de recursos	Rendimiento	Media	EXISTENTE EN CÓDIGO
RNF-012	Tiempo de respuesta operativo	Rendimiento	Alta	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-013	Actualización del mapa de espacios	Rendimiento	Media	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

Código	Nombre	Categoría	Prioridad	Estado
RNF-014	Disponibilidad durante la operación	Disponibilidad	Alta	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-015	Actualización automática de la aplicación	Disponibilidad	Baja	EXISTENTE EN CÓDIGO
RNF-016	Control de versiones	Mantenibilidad	Alta	EXISTENTE EN CÓDIGO
RNF-017	Análisis estático del código	Mantenibilidad	Media	EXISTENTE EN CÓDIGO
RNF-018	Tarifas parametrizables	Escalabilidad	Alta	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-019	Crecimiento del parqueadero	Escalabilidad	Media	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-020	Estados identificables sin depender solo del color	Accesibilidad	Media	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RNF-021	Contraste y legibilidad	Accesibilidad	Media	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

Las prioridades son una propuesta del equipo de documentación.

3. Detalle de requisitos no funcionales

3.1 RNF-001 · Diseño adaptable a escritorio y móvil

Campo	Detalle
Código	RNF-001
Nombre	Diseño adaptable a escritorio y móvil
Descripción	La interfaz debe adaptarse a pantallas de computador y de teléfono móvil.
Categoría	Usabilidad
Prioridad (propuesta)	Alta

Campo	Detalle
Criterio de aceptación	Las pantallas de inicio de sesión, panel, entrada y salida se visualizan correctamente en escritorio y en móvil, con barra de navegación inferior en móvil.
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Pantallas F08 a F11.

3.2 RNF-002 · Flujo operativo guiado

Campo	Detalle
Código	RNF-002
Nombre	Flujo operativo guiado
Descripción	El proceso de atención debe mostrarse como una secuencia de pasos visible para el operador.
Categoría	Usabilidad
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	Se muestra la secuencia de 7 pasos (Entrada, Placa y espacio, Calcular tiempo, Cobrar, Cambio, Registrar salida, Liberar espacio) indicando el paso actual.
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Pantallas F04, F05, F10.

3.3 RNF-003 · Mensajes de validación y confirmación

Campo	Detalle
Código	RNF-003
Nombre	Mensajes de validación y confirmación
Descripción	El sistema debe informar el resultado de las validaciones antes de confirmar una operación.
Categoría	Usabilidad
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	Se muestran mensajes como "C-12 está disponible", "Monto suficiente", el valor faltante cuando el pago no alcanza y el resumen previo a registrar la salida.

Campo	Detalle
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Pantallas F04, F05, F11.

3.4 RNF-004 · Idioma y formato local

Campo	Detalle
Código	RNF-004
Nombre	Idioma y formato local
Descripción	La interfaz debe estar en español y mostrar valores en pesos y horas en formato de 24 horas.
Categoría	Usabilidad
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	Todos los textos están en español; los valores se muestran como "\$15.000" y las horas como "08:14".
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Todas las pantallas.

3.5 RNF-005 · Aplicación instalable (PWA)

Campo	Detalle
Código	RNF-005
Nombre	Aplicación instalable (PWA)
Descripción	La aplicación debe poder instalarse en el dispositivo con nombre e íconos propios.
Categoría	Compatibilidad
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	El build genera manifest.webmanifest con nombre, colores, modo standalone e íconos de 64, 192 y 512 px y maskable.
Estado	EXISTENTE EN CÓDIGO
Respaldo	vite.config.js (vite-plugin-pwa), carpeta public/.

3.6 RNF-006 · Compatibilidad con navegadores

Campo	Detalle
Código	RNF-006
Nombre	Compatibilidad con navegadores
Descripción	La aplicación debe funcionar en las versiones actuales de Chrome, Edge y Firefox.
Categoría	Compatibilidad
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	Las funciones principales se ejecutan sin errores en los tres navegadores.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	—

3.7 RNF-007 · Contraseñas cifradas

Campo	Detalle
Código	RNF-007
Nombre	Contraseñas cifradas
Descripción	Las contraseñas deben almacenarse con un algoritmo de hash seguro, nunca en texto plano.
Categoría	Seguridad
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	La tabla de usuarios solo almacena el hash de la contraseña.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Modelo propuesto (documento 06).

3.8 RNF-008 · Autorización por rol en el servidor

Campo	Detalle
Código	RNF-008
Nombre	Autorización por rol en el servidor

Campo	Detalle
Descripción	Los permisos de la matriz de roles deben validarse también en el backend, no solo ocultando opciones en la interfaz.
Categoría	Seguridad
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	Una petición de un Trabajador a una función de tarifas o usuarios es rechazada.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Matriz de permisos diseñada en F07.

3.9 RNF-009 · Protección de credenciales

Campo	Detalle
Código	RNF-009
Nombre	Protección de credenciales
Descripción	Las credenciales de la base de datos deben manejarse en variables de entorno fuera del repositorio.
Categoría	Seguridad
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	Los archivos .env no se suben a Git.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	El .gitignore del repositorio ya excluye .env y .env.* (existente).

3.10 RNF-010 · Consultas parametrizadas

Campo	Detalle
Código	RNF-010
Nombre	Consultas parametrizadas
Descripción	Las consultas a la base de datos deben usar parámetros para prevenir inyección SQL.
Categoría	Seguridad

Campo	Detalle
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	Ninguna consulta concatena datos digitados por el usuario.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Consultas del documento 06.

3.11 RNF-011 · Caché de recursos

Campo	Detalle
Código	RNF-011
Nombre	Caché de recursos
Descripción	Los recursos estáticos deben almacenarse en caché mediante service worker para acelerar las cargas.
Categoría	Rendimiento
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	El build genera sw.js (Workbox) con la lista de recursos en caché.
Estado	EXISTENTE EN CÓDIGO
Respaldo	vite.config.js, salida de npm run build.

3.12 RNF-012 · Tiempo de respuesta operativo

Campo	Detalle
Código	RNF-012
Nombre	Tiempo de respuesta operativo
Descripción	Registrar una entrada, buscar una placa o registrar una salida debe responder en menos de 2 segundos en condiciones normales.
Categoría	Rendimiento
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	Medición del tiempo de respuesta de las operaciones RF-008, RF-009 y RF-012.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

Campo	Detalle
Respaldo	—

3.13 RNF-013 · Actualización del mapa de espacios

Campo	Detalle
Código	RNF-013
Nombre	Actualización del mapa de espacios
Descripción	El mapa y los indicadores deben reflejar cada entrada, salida o reserva sin recargar la página.
Categoría	Rendimiento
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	Tras registrar una entrada, el espacio aparece como ocupado en el panel.
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Textos "tiempo real" y "En vivo" en F02 y F03.

3.14 RNF-014 · Disponibilidad durante la operación

Campo	Detalle
Código	RNF-014
Nombre	Disponibilidad durante la operación
Descripción	El sistema debe estar disponible durante los turnos de atención del parqueadero.
Categoría	Disponibilidad
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	Horario de disponibilidad acordado con la institución: [Pendiente de completar] .
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	—

3.15 RNF-015 · Actualización automática de la aplicación

Campo	Detalle
Código	RNF-015
Nombre	Actualización automática de la aplicación
Descripción	Cuando se publique una nueva versión, la aplicación instalada debe actualizarse automáticamente.
Categoría	Disponibilidad
Prioridad (propuesta)	Baja
Criterio de aceptación	El service worker está configurado con registerType "autoUpdate".
Estado	EXISTENTE EN CÓDIGO
Respaldo	vite.config.js.

3.16 RNF-016 · Control de versiones

Campo	Detalle
Código	RNF-016
Nombre	Control de versiones
Descripción	El código debe versionarse en GitHub separando frontend y backend.
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	El repositorio contiene la carpeta frontend-Parkinlock- y el historial de cambios.
Estado	EXISTENTE EN CÓDIGO
Respaldo	Repositorio GitHub (la carpeta del backend aún no está registrada porque está vacía).

3.17 RNF-017 · Análisis estático del código

Campo	Detalle
Código	RNF-017
Nombre	Análisis estático del código

Campo	Detalle
Descripción	El código del frontend debe revisarse con un linter.
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	El comando npm run lint ejecuta oxlint con reglas de React.
Estado	EXISTENTE EN CÓDIGO
Respaldo	package.json, .oxlintc.json.

3.18 RNF-018 · Tarifas parametrizables

Campo	Detalle
Código	RNF-018
Nombre	Tarifas parametrizables
Descripción	Los valores de cobro deben poder cambiarse desde la configuración, sin modificar el código.
Categoría	Escalabilidad
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterio de aceptación	El Administrador cambia una tarifa, pulsa "Guardar cambios" y el nuevo valor se usa en los siguientes cobros.
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Pantalla F07.

3.19 RNF-019 · Crecimiento del parqueadero

Campo	Detalle
Código	RNF-019
Nombre	Crecimiento del parqueadero
Descripción	El modelo de datos debe permitir agregar espacios y tipos de vehículo sin cambiar la estructura de las tablas.
Categoría	Escalabilidad

Campo	Detalle
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	Agregar un espacio nuevo solo requiere insertar un registro.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Modelo propuesto (documentos 05 y 06).

3.20 RNF-020 · Estados identificables sin depender solo del color

Campo	Detalle
Código	RNF-020
Nombre	Estados identificables sin depender solo del color
Descripción	Los estados de los espacios y registros deben indicarse con texto además del color.
Categoría	Accesibilidad
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	Cada espacio muestra el texto "Libre", "Ocupado" o "Reserva" junto al color correspondiente.
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
Respaldo	Pantallas F02, F03, F09.

3.21 RNF-021 · Contraste y legibilidad

Campo	Detalle
Código	RNF-021
Nombre	Contraste y legibilidad
Descripción	Los textos deben tener contraste suficiente y tamaño legible.
Categoría	Accesibilidad
Prioridad (propuesta)	Media
Criterio de aceptación	Los textos cumplen la relación de contraste recomendada por WCAG 2.1 nivel AA.
Estado	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

Campo	Detalle
Respaldo	—